

光の干渉・回折・レンズ・球面鏡

まとめ・宿題プリント

旅人教育 劉可惟

第 10 回

2026 年 6 月 14 日 作成

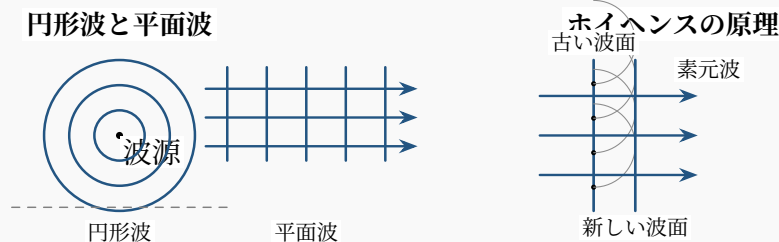
提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	光路差・位相差, ヤングの実験, 薄膜干渉, くさび形空気層, 回折格子, レンズ, 球面鏡	得点	/100
注意	途中式と考え方を書くこと。干渉では「光路差」と「反射による位相のずれ」を必ず確認すること。		

本時のまとめ

1. 波面・ホイヘンスの原理・重ね合わせ

波面とは、同じ時刻に同じ位相にある点を結んだ面である。光線は波面に垂直に進む。点光源から出る波は円形波、十分遠くでは平面波として扱う。



ホイヘンスの原理では、波面上の各点から素元波が出ると考える。たくさんの素元波に外側から接する面が、次の波面である。ここでは、式よりも「波面がどう進むか」を図で押さえる。

重ね合わせの原理と干渉条件

二つの波が点 P で重なるとき、山と山が重なれば強め合い、山と谷が重なれば弱め合う。二つの波源 S_1, S_2 が同位相で振動するなら、点 P における強弱条件は

$$|S_1P - S_2P| = m\lambda \quad \text{強め合う}$$

$$|S_1P - S_2P| = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{弱め合う} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

である。逆位相で振動する二つの波では、この二つが入れ替わる。

ここでの基本

干渉はいつも同じである。比べる二つの波を決める、光路差を求める、同位相か逆位相かを見る、の順に考える。

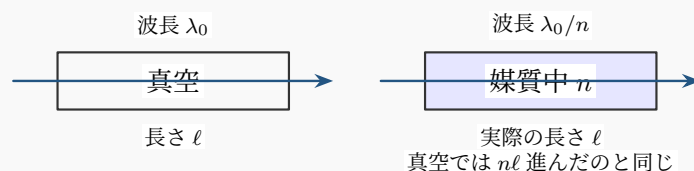
2. 光学距離・位相の反転・干渉条件の書き方

真空中の波長を λ_0 、屈折率を n とすると、媒質中の波長は

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

である。したがって、屈折率 n の媒質中を長さ ℓ 進む光は、真空中を $n\ell$ 進むのと同じだけ位相が進む。この $n\ell$ を**光学距離（光路長）**という。

$$\text{光学距離} = n\ell$$



干渉条件では、最後に**光路差を真空中の波長 λ_0 と比べる**。媒質中を進んだ光でも、光学距離に直してから λ_0 と比べればよい。

位相関係	強め合う	弱め合う
同位相	$\Delta = m\lambda_0$	$\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$
逆位相	$\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$	$\Delta = m\lambda_0$

反射による位相の反転

光の反射では、屈折率の小さい媒質から大きい媒質へ向かって反射するときに π ずれが起こる。逆に、大きい媒質から小さい媒質へ向かって反射するときは π ずれは起こらない。

$$n_1 < n_2 \text{ で反射} \Rightarrow \pi \text{ ずれ有り}$$

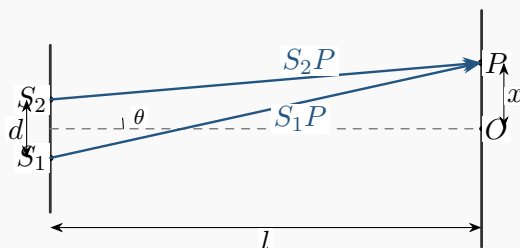
$$n_1 > n_2 \text{ で反射} \Rightarrow \pi \text{ ずれ無し}$$

計算での見方

反射を含む問題では、二つの光で π ずれの回数が同じか違うかだけを見る。同じなら同位相、違うなら逆位相である。

3. ヤングの実験（授業で扱った通りの 2 通りの導出）

二重スリット S_1, S_2 の間隔を d , スリットからスクリーンまでの距離を l , 中心 O から点 P までの距離を x とする ($l \gg d, x$)。授業では光路差 $\Delta L = |S_1P - S_2P|$ を二通りに導いた。



導出 1：角度による近似

スクリーンまでの距離 l は十分大きいので, S_1P と S_2P はほぼ平行とみなせる。 S_2 から S_1P に垂線を下ろすと, 光路差は図の小さい三角形から

$$\Delta L \simeq d \sin \theta$$

また, θ は非常に小さいので

$$\sin \theta \simeq \tan \theta = \frac{x}{l}$$

よって

$$\Delta L \simeq \frac{dx}{l}$$

導出 2：三平方の定理と一次近似

こちらは長さを式で直接出す方法である。図より

$$S_1P = \sqrt{l^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}, \quad S_2P = \sqrt{l^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$$

とおく。 $l \gg d, x$ なので, $\sqrt{1+u} \simeq 1+u/2$ を用いて

$$S_1P \simeq l + \frac{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2}{2l}, \quad S_2P \simeq l + \frac{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2}{2l}$$

したがって

$$\Delta L \simeq \frac{1}{2l} \left[\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 \right] = \frac{dx}{l}$$

となる。導出が長く見えても, 使う結論は次の式だけである。

結論

$$\frac{dx}{l} = m\lambda_0 \quad \text{強め合う}$$

$$\frac{dx}{l} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0 \quad \text{弱め合う}$$

4. ヤングの実験と回折格子

ヤングの実験は二重スリット，回折格子は多数のスリットによる干渉である。どちらも，隣り合うスリットから出る光の光路差を求めて考える。

	ヤングの実験	回折格子
スリット	二重スリット	多数のスリット
光路差	$\Delta L \simeq d \sin \theta \simeq \frac{dx}{l}$	$\Delta = d \sin \theta$
明線条件	$\frac{dx}{l} = m \lambda_0$	$d \sin \theta = m \lambda_0$
弱め合う条件	$\frac{dx}{l} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda_0$	通常は明線条件を用いる

回折格子

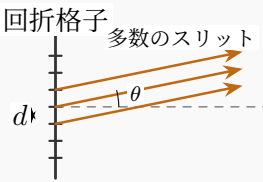
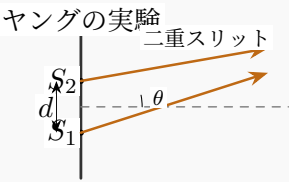
回折格子では，隣り合うスリットから出た光を比べればよい。格子定数を d ，回折角を θ とすると，光路差は

$\Delta = d \sin \theta$

である。多数のスリットから出た光が同じ位相で重なる方向が明線になるため，

$d \sin \theta = m \lambda_0 \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

が明線条件である。



5. 薄膜型の干渉：薄膜・くさび形空気層・ニュートンリング

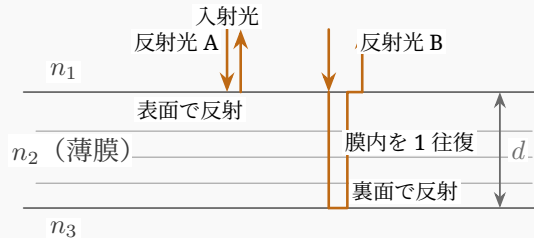
薄膜，くさび形空気層，ニュートンリングは，いずれも薄い層を往復する光を見る問題である。先に往復分の光路差を出し，次に反射による位相のずれを確認する。

(1) 薄膜による干渉（垂直入射）

反射光で比べる二つの光は，表面で反射した光と，膜内に入り裏面で反射してから出てくる光である。後者だけが膜内を1往復するので，光路差は

$$\Delta = 2n_2d$$

である。

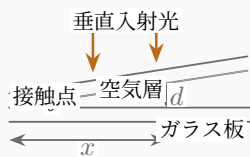


位相は，二つの反射で π ずれが同じか違うかを見る。 n_2 が n_1, n_3 の間にあるときは同位相， n_2 が最大または最小のときは逆位相として扱う。

$$\text{同位相: } 2n_2d = m\lambda_0 \text{ 強め合う, } 2n_2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0 \text{ 弱め合う}$$

$$\text{逆位相: } 2n_2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0 \text{ 強め合う, } 2n_2d = m\lambda_0 \text{ 弱め合う}$$

(2) くさび形空気層

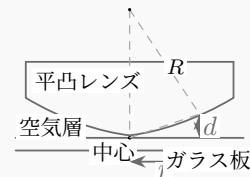


$$\Delta = 2d, \quad d = x \tan \theta \simeq x\theta, \quad \Delta \simeq 2x\theta$$

$$2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0 \text{ 明線, } 2d = m\lambda_0 \text{ 暗線}$$

$$x_{\text{明}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda_0}{2\theta}, \quad x_{\text{暗}} = m\frac{\lambda_0}{2\theta}, \quad \Delta x = \frac{\lambda_0}{2\theta}$$

(3) ニュートンリング



$$(R - d)^2 + r^2 = R^2,$$

$$d \simeq \frac{r^2}{2R}, \quad \Delta = 2d = \frac{r^2}{R}$$

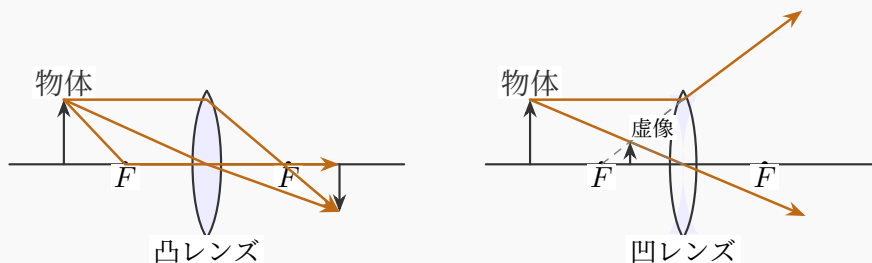
反射光は片方だけ位相がずれるので，

$$r_m^2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)R\lambda_0 \text{ 明環, } r_m^2 = mR\lambda_0 \text{ 暗環}$$

6. レンズの基本・レンズ公式

凸レンズは光を集め、凹レンズは光を広げる。作図では、次の基本光線を使えばよい。

- 光軸に平行な光線：凸レンズでは通過後に焦点を通る。凹レンズでは、物体側の焦点から出たように発散する。
- レンズの中心を通る光線：ほぼ直進する。
- 焦点を通る光線：凸レンズでは通過後に光軸に平行に進む。



物体距離を a 、像距離を b 、焦点距離を f とすると、レンズ公式は

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad m = \left| \frac{b}{a} \right|$$

である。符号は授業で扱った通り

凸レンズ： $f > 0$ 、凹レンズ： $f < 0$

$b > 0$ ：実像、 $b < 0$ ：虚像

とする。計算で $b < 0$ になったら、像は物体と同じ側にできる虚像である。

場合	像の向き	像の種類	位置・大きさ
凸レンズ $a > f$	倒立	実像	$a > 2f$ で縮小、 $a = 2f$ で等大、 $f < a < 2f$ で拡大
凸レンズ $a < f$	正立	虚像	物体と同じ側に拡大虚像
凹レンズ	正立	虚像	物体と同じ側に縮小虚像

7. 球面鏡・最後の公式整理

球面鏡では、凹面鏡は光を集め、凸面鏡は光を広げる。計算はレンズと同じ形でよい。球面鏡の曲率半径を R とすると、焦点距離は

$$f = \frac{R}{2}$$

である。球面鏡の公式はレンズと同じ形で

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

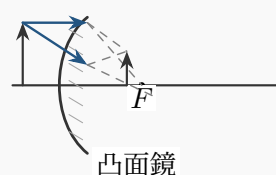
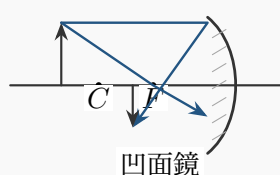
$$m = \left| \frac{b}{a} \right|$$

となる。符号は授業で扱った通り

$$\text{凹面鏡} : f > 0, \text{凸面鏡} : f < 0$$

$$b > 0 : \text{実像}, b < 0 : \text{虚像}$$

である。



計算の最終チェック

- (1) 干渉では、まず比べる二つの光を決める。
- (2) 光学距離で光路差 Δ を求める。
- (3) 反射による π ずれを見て、同位相か逆位相かを定める。
- (4) 干渉条件は必ず 真空中の波長 λ_0 で書く。
- (5) レンズ・球面鏡では、 f と b の符号を先に決めてから公式に代入する。

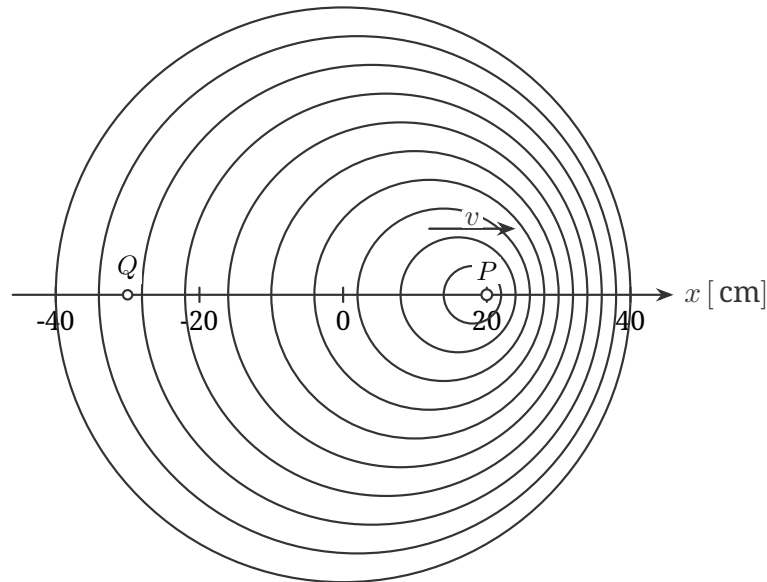
本時で使う主要公式

ヤング:	$\Delta L \simeq \frac{dx}{l}$
回折格子:	$\Delta = d \sin \theta$
薄膜:	$\Delta = 2n_2d$
くさび形:	$\Delta = 2d \simeq 2x\theta$
ニュートンリング:	$\Delta = 2d = \frac{r^2}{R}$
レンズ・球面鏡:	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad m = \left \frac{b}{a} \right $

宿題

問 1 移動する波源がつくる水面波 センター試験改

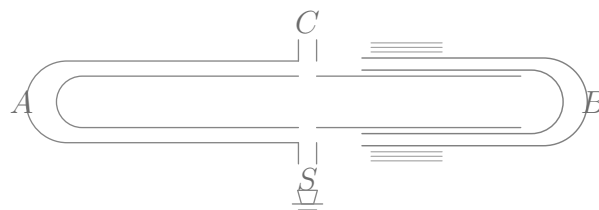
静かな水面に、細い針金の先端につけた小球 P をふれさせ、水面波を発生させる。図は、小球 P を毎秒 5 回水面にふれさせながら、 x 軸の正の方向に一定の速さ v で移動させたとき、発生した水面波をある時刻に観測したものである。図の実線は水面波の山の位置を表している。図では、現在の小球 P は $x = 20 \text{ cm}$ にあり、最も左の山は $x = -40 \text{ cm}$ 、最も右の山は $x = 40 \text{ cm}$ にある。



- (1) 水面波の伝わる速さ V を求めよ。
- (2) 小球 P の速さ v を求めよ。
- (3) 図の Q の位置で観測される水面波の振動数 f を求めよ。

問 2 経路差による音の干渉

音源 S からの音は管内を SAC と SBC の経路に分かれて進み、 C で干渉した音を聞く。管 B を右へ動かしていくと、 4 cm 動かすたびに C での音は小さくなった。音速を 340 m/s として、 S の振動数を求めよ。

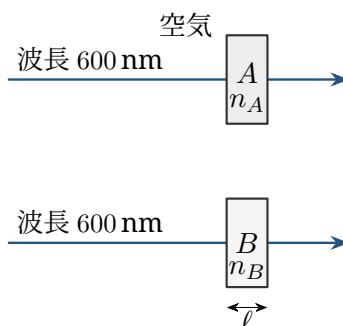


問 3 2枚の透明薄膜を通る光

図のように、空気中の波長が 600 nm の光が、厚さ ℓ の2枚の透明な薄膜 A, B に同位相で垂直に入射した。 A の屈折率は n_A 、 B の屈折率は n_B であり、二つの屈折率の差は

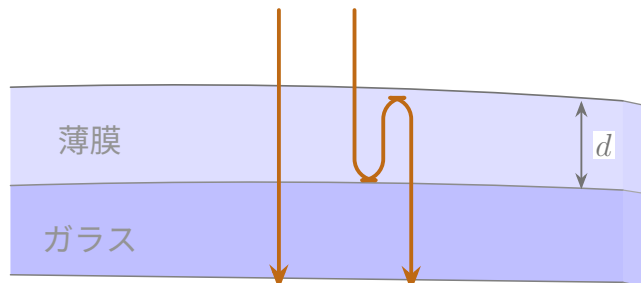
$$n_A - n_B = 6.0 \times 10^{-3}$$

である。空気の屈折率を 1.00 とする。ただし、 $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$ である。薄膜と空気の境界面で反射されずに、直進して A と B を透過した二つの光の位相が互いに逆になる、すなわち半波長分ずれるようにしたい。この条件を満たす最小の膜の厚さ ℓ を求めよ。



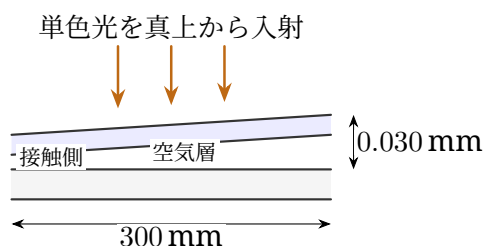
問 4 反射防止膜

カメラでは、レンズを通る光が最大になるように、レンズ表面に薄膜（反射防止膜）をつける。屈折率 1.65 のガラスのレンズ表面に、屈折率 1.40 の薄膜をつけ、波長 560 nm の平行光線を垂直に入射させた。薄膜の厚さを d とし、一度も反射しないでガラスへ進む光と、薄膜内で2回反射してからガラスへ進む光との光路差を d を用いて表せ。また、その二つの透過光が強め合うための、薄膜の最小の厚さを求めよ。



問 5 くさび形空気層の干渉

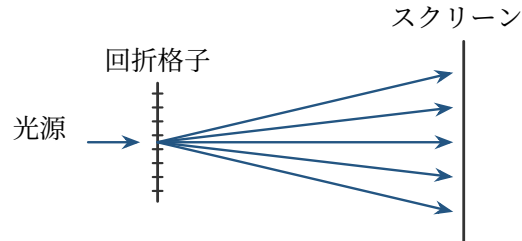
図のように、空気中で、一辺が 300 mm の平面ガラス2枚を重ね、片側だけに 0.030 mm のすきまを開けた。波長 600 nm ($6.0 \times 10^{-7}\text{ m}$) の単色光を真上から当てたところ、真上から見たときに明線と暗線の縞模様が見えた。空気の屈折率を 1.0 とする。暗線の間隔を求めよ。



問 6 回折格子

図のように、単色光を回折格子に垂直に入射させ、遠方にあるスクリーン上で干渉縞を観測した。

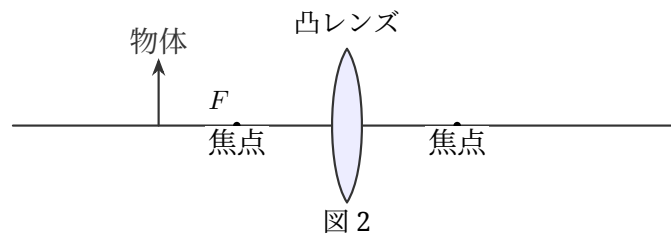
- (1) 回折格子の格子定数を 2 倍にしたとき、スクリーン上の明線と明線の間隔は何倍になるか求めよ。
- (2) 回折格子からスクリーンまでの間をすべて水で満たしたとき、明線と明線の間隔は空气中で観測した場合の何倍になるか求めよ。ただし、水の屈折率を 1.3 とする。



問 7 凸レンズの像の向きと位置 センター 2017 物理第 1 問問 4

次の文章中の空欄「ア」・「イ」に入れる語句の組合せとして最も適当なものを、下の 1～6 のうちから一つ選べ。

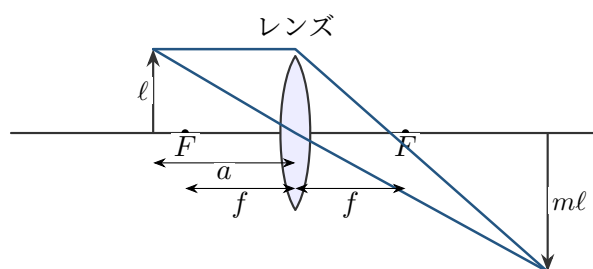
図 2 のように、凸レンズの焦点 F の外側に物体を置くと、レンズの後方に「ア」した実像ができた。次に、物体を光軸上でレンズから遠ざけると、実像ができる位置は「イ」。



	ア	イ
1	正立	変わらなかった
2	正立	レンズに近づいた
3	正立	レンズから遠ざかった
4	倒立	変わらなかった
5	倒立	レンズに近づいた
6	倒立	レンズから遠ざかった

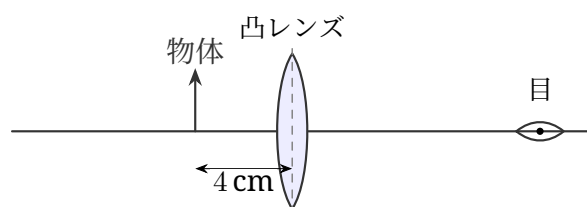
問 8 像の長さが $m\ell$ になる凸レンズ

図のように、ある凸レンズに対して、レンズからの距離が a のところに長さ ℓ の物体を置いたところ、長さ $m\ell$ の実像ができた。このレンズの焦点距離 f を、 a, m を用いて表せ。ただし、 $m > 0$ とする。



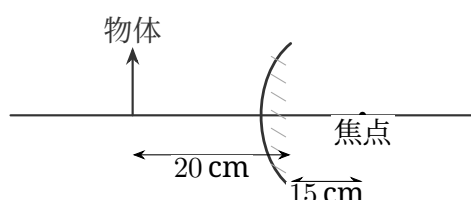
問 9 焦点の内側に置いた物体

図のように、焦点距離が 12 cm の凸レンズから 4 cm の位置に物体を置いた。このとき、像はレンズからどちら側に何 cm の位置にできるか。また、その像は実像か虚像かを答えよ。



問 10 凸面鏡による像

焦点距離が 15 cm の凸面鏡の前方 20 cm の位置に物体を置き、凸面鏡に映った像を見た。このとき、像ができる位置を求めよ。また、像は実像か虚像かを答えよ。



数理コーナー：シャボン玉の色

シャボン玉や水面の油膜では、膜の表面で反射した光と裏面で反射した光が干渉する。白色光には多くの波長が含まれるため、膜の厚さによって強め合う波長が変わり、場所によって色が違って見える。薄膜による干渉の身近な例である。